Chimica organica

A.A. 2025/2026

10
Crediti massimi

88
Ore totali

SSD
CHIM/06

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento +

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire le basi per interpretare e prevedere struttura, proprietà fisiche e comportamento chimico delle molecole organiche. Il corso si propone di presentare sia gli aspetti sintetici che meccanicistici in modo da condurre gli studenti a una comprensione essenziale dei principi, e delle reazioni fondamentali della chimica organica. L'apprendimento dei concetti è coadiuvato dal parallelo svolgimento di esercitazioni in aula. Le nozioni apprese nel corso di Chimica Organica rappresentano il "codice basilare" per poter affrontare con l'adeguato bagaglio culturale corsi degli anni successivi, quali ad esempio Biochimica e Chimica Farmaceutica.

Risultati apprendimento attesi

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
-sapere classificare una molecola in base ai gruppi funzionali presenti, sapere attribuire il nome IUPAC alla molecola, prevedere la sua struttura di Lewis la sua geometria nello spazio, gli aspetti stereochimici;
-sapere prevedere le caratteristiche chimico-fisiche di un composto in base alla sua struttura molecolare;
-sapere prevedere la sua reattività in base alle sue proprietà chimiche (es. acidità o basicità nucleofilicità o elettrofilicità, ecc.) e saper descrivere le possibili metodologie per la sua sintesi;
-sapere applicare le conoscenze acquisite sul comportamento chimico delle molecole organiche alla soluzione di problemi sia in ambito strettamente chimico che nel contesto più ampio della scienze della vita (con particolare riferimento a quelle inerenti la chimica farmaceutica, la biochimica e la farmacologia).

Periodo: Attività svolta in più periodi (informazioni più dettagliate nella sezione organizzazione didattica).

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.

Cerca un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L ×

Responsabile: Contini Alessandro
Periodo: annuale

Programma
Organizzazione didattica

Programma
Primo Semestre (programma relativo alla "parte I" dell'esame scritto)
- Parte generale. Il legame chimico. Legame ionico, covalente puro e covalente polare. Orbitali atomici, molecolari e ibridi. Legame singolo doppio e triplo. Metano, etano, etilene, acetilene, ammoniaca e acqua. Il concetto di risonanza. Le frecce in chimica organica. Come si rappresentano le molecole. Formule brute, formule di struttura estese e abbreviate. Isomeri strutturali. Classificazione dei composti organici in base alla struttura e ai gruppi funzionali. Forze intermolecolari. Interazioni dipolo-dipolo, forze di van der Waals, legame idrogeno. Solubilità. Solventi organici. Idrofilia e lipofilia. Tipi di reazioni. Come avvengono le reazioni organiche. Aspetti termodinamici e cinetici. Diagrammi di energia.
- Acidi e basi. Acidi e basi secondo Arrhenius. Acidi e basi secondo Brønsted-Lowry. Costanti di dissociazione acida, pKa e forza di acidi e basi. Posizioni dell'equilibrio nelle reazioni acido-base. Struttura molecolare e acidità. Acidi e basi secondo Lewis. Fattori che influenzano l'acidità nelle molecole organiche.
- Alcani e cicloalcani. Alcani, alcani ramificati e cicloalcani. Nomenclatura. Analisi conformazionale negli alcani: etano e butano. Proiezioni di Newman. Analisi conformazionale nei cicloalcani: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, cicloesano. Cicloesani mono e disostituiti. Isomeria cis-trans nei cicloalcani. Cicloalcani condensati. Proprietà fisiche degli alcani. Reazioni radicaliche. Cos'è un radicale. Reattività degli alcani: alogenazione e ossidazione. Metodi di ottenimento di alcani. Riduzione di alcheni e alchini e composti carbonilici.
- Stereochimica. Introduzione alla chiralità. Oggetti e atomi asimmetrici. Molecole chirali e achirali. Enantiomeri. Polarimetria. Potere ottico rotatorio specifico. Eccesso enantiomerico e purezza ottica. Assegnazione della configurazione assoluta. Convenzione C.I.P. (Cahn-Ingold-Prelog), sistema R, S. Regole di assegnazione della priorità. Proiezioni di Fischer. Molecole con più stereocentri: diastereoisomeri. Forme meso. Chiralità nei cicloalcani sostituiti. Racemi e risoluzione. Reagenti risolventi. Prochiralità di carboni sp2 e sp3. Chiralità in atomi diversi dal carbonio. Molecole dissimmetriche ma non asimmetriche: simmetria C2 in alleni, spirani e bifenili ingombrati. Atropoisomeria. Importanza della chiralità nel mondo biologico e nelle molecole ad attività farmacologica.
- Alcheni. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Isomeria cis-trans negli alcheni. Il sistema E/Z. Reattività. Carbocationi. Nucleofilia ed elettrofilia. Addizione elettrofile agli alcheni: generalità. Regola di Markovnikov. Riarrangiamento del carbocatione. Addizione di acidi alogenidrici. Addizione di alogeni. Addizione di acqua catalizzata da acidi. Idroborazione/ossidazione. Reazioni di riduzione catalitica del doppio legame. Reazioni di ossidazione: ossidrilazioni e demolizioni ossidative. Aspetti regio e stereochimici delle suddette reazioni. Preparazione degli alcheni: reazione di eliminazione da alcoli, da alogenuri alchilici e da sali di ammonio quaternario. Regole di Zaitsev e Hofmann. Preparazione per riduzione parziale di alchini.
- Alchini. Nomenclatura e proprietà fisiche. Acidità. Reattività. Alchilazione di acetiluri. Addizioni elettrofile: addizione di alogeni, di acidi alogenidrici, di acqua e confronto di reattività con gli alcheni. Riduzioni.
- Benzene e derivati. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. Calore di idrogenazione. Struttura elettronica del benzene. Risonanza del benzene e di altri sistemi importanti. Rappresentazioni del benzene. Regola di Hückel. Sostituzione elettrofila aromatica su benzene e derivati monosostituiti. Nitrazione. Solfonazione. Alogenazione. Alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Sostituenti attivanti e disattivanti. Effetto induttivo e mesomero. Effetti orientanti. SEAr su benzeni disostituiti: effetti agonisti e antagonisti. Riduzione dell'anello aromatico. Ossidazione in posizione benzilica.
- Alogenocomposti alifatici. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. Reazioni di sostituzione nucleofila. Meccanismi SN1 e SN2, fattori che ne influenzano il decorso e aspetti stereochimici. Meccanismi E1 e E2, fattori che ne influenzano il decorso e aspetti stereochimici. Pseudoalogenuri come gruppi uscenti alternativi. Competizione SN/E. Preparazione di alogenocomposti da alcoli.
- Alcoli. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Classificazione. Acidità e basicità. Reattività. Ossidazione. Disidratazione. Sintesi. Preparazione per idratazione di alcheni e per riduzione di composti carbonilici. Fenoli. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Disattivazione parziale. Acidità dei fenoli. Sintesi di eteri fenolici. Sostituzione elettrofila aromatica. Sintesi. Fusione alcalina.
- Eteri. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Sintesi. Da alcoli per disidratazione. Reazione di Williamson. Addizione di alcoli ad alcheni. Scissione con HX. Epossidi. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività ai nucleofili in ambiente acido e basico. Implicazioni stereochimiche. Sintesi. Per deidroalogenzione di aloidrine e per ossidazione di alcheni.
- Composti solforati. Tioli esolfuri. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Acidità. Reazioni di ossidazione. Preparazione. Cenni sulla chimica di tioeteri, disolfuri, solfossidi, solfoni e acidi solfonici.
- Ammine. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Basicità e acidità. Reattività. Alchilazione e acilazione. Sali di ammonio quaternari. Eliminazione di Hofmann. Diazotazione e reazioni degli ioni diazonio delle ammine alifatiche. Sintesi. Sintesi di Gabriel. Reazioni di amminazione riducente. Riarrangiamento di Hofmann. Riduzione di nitro composti, nitrili, ammidi, azidi. Aniline, basicità. Sali di arendiazonio: sintesi e uso. Preparazione del fenolo da sali di diazonio.

Secondo Semestre (programma relativo alla "parte II" dell'esame scritto)
- Composti eterociclici aromatici. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Acidità e basicità. Reattività di furano, pirrolo, tiofene, indolo e benzofurano. Sostituzioni elettrofile. Reattività di piridina e chinolina. Sostituzioni elettrofile e nucleofile. Reazione di Chichibabin.
- Composti organometallici. Legame carbonio-metallo. Reattività in funzione della natura dei metalli. Reattivi di Grignard e di organo-litio. Basicità e nucleofilia. Preparazione dei composti organometallici. Reazioni con aldeidi, chetoni, esteri, epossidi, anidride carbonica.
- Aldeidi e chetoni. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. Addizioni nucleofile al carbonile: acqua, alcoli, ammoniaca e derivati, tioli, cianuri. Riduzione con idruri. Reazione di Wittig. Ossidazione. Deossigenazione ad alcani (Clemmensen, Wolff-Kishner). Sintesi. Da composti di Grignard e nitrili, per riduzione parziale di acidi carbossilici (e derivati) con idruri e Per ossidazione di alcoli. Aldeidi e chetoni di notevole importanza: formaldeide, acetaldeide, acetone.
- Carboidrati e derivati. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Classificazione e proprietà. Proiezioni di Fischer. Strutture dei monosaccaridi: stereochimica e configurazione, strutture cicliche. Mutarotazione. Reazioni dei monosaccaridi: formazione di glicosidi. Reazioni dei monosaccaridi: formazione di eteri, esteri e acetali. Idrolisi selettive. Reazioni di ossidazione: formazione di acidi aldonici. Saggi di Tollens e Fehling. Zuccheri riducenti e non riducenti. Reazioni di ossidazione: formazione di acidi aldarici e ossidazione con acido periodico. Reazioni di riduzione: formazione di alditoli. Disaccaridi: saccarosio, maltosio, lattosio, cellobiosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
-Derivati azotati dei carboidrati: basi pirimidiniche e puriniche e rispettivi nucleosidi e nucleotidi, amminozuccheri.
- Acidi carbossilici. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Acidità. Effetto di sostituenti sull'acidità. Formazione di sali. Reattività. Riduzione ad alcoli. Metodi di preparazione degli acidi carbossilici: ossidativi, carbonatazione di reagenti organometallici, idrolisi di derivati. Reazioni all'H idrossilico: carbossilato come nucleofilo, formazione di esteri metilici con diazometano. Reazioni all'OH idrossilico: sostituzione nucleofila acilica. Formazione di alogenuri, anidridi, esteri e ammidi. Esterificazione di Fischer. Decarbossilazione dei beta chetoacidi. Esteri dell'acido nitrico e fosforico.
- Derivati degli acidi carbossilici (alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi e nitrili). Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. La sostituzione nucleofila acilica: meccanismo e applicazioni. Idrolisi. Trasformazioni tra i derivati degli acidi carbossilici, consentite e non. Riduzione. Lattoni, lattami, immidi e anidridi cicliche: preparazione e reattività. Acidità di ammidi, solfonammidi e immidi. Cenni sui lipidi.
- Reazioni in alfa al carbonile. Formazione di enoli e enolati. Reazioni via enolo e via enolato. Il ruolo della base. Alogenazione di aldeidi e chetoni via enolo e enolato. Alogenazione degli acidi di Hell-Volhard-Zelinsky. Alchilazione diretta di enolati. Reazione di Stork. Sintesi malonica. Sintesi acetacetica.
- Reazioni di condensazione carbonilica. Condensazione aldolica e crotonizzazione. Aldoliche intramolecolari e miste. Reazione di Knovenagel. Condensazione di Claisen e Dieckmann. Claisen miste. Reazione di Mannich.
- Composti carbonilici α,β-insaturi. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reazioni di addizione coniugata con nucleofili. Addizione di Michael e sue applicazioni. Reazioni con composti organometallici. Anellazione di Robinson. Riduzione. Preparazione con reazioni di tipo aldolico.
- Amminoacidi, peptidi, proteine. Amminoacidi naturali. Ruolo biologico, stereochimica e classificazione. Proprietà acido-base, titolazione, punto isoelettrico. Elettroforesi. Reattività del gruppo amminico e carbossilico. Reazioni di esterificazione e acilazione. Ossidazione della cisteina. Sintesi di amminoacidi: da alfa-alogenoacidi, sintesi malonica e sintesi di Strecker. Risoluzione. Sintesi peptidica. Gruppi protettivi all'azoto e al carbonio. Protezione e deprotezione selettiva. Formazione del legame peptidico con dicicloesilcarbodiimmide (DCCI). Sintesi peptidica in fase liquida e solida (Merrifield). Struttura secondaria delle proteine: alfa-elica, beta-sheet, beta-turn. Struttura terziaria: proteine fibrose e globulari. Struttura quaternaria: subunità proteiche.

Prerequisiti
- Concetti fondamentali della chimica generale e della stechiometria: atomo, numero atomico e numero di massa, peso atomico e molecolare, mole e peso molare, struttura dell'atomo, gusci e orbitali atomici, regole per il riempimento degli orbitali (Aufbau, Pauli, Hund), valenza, configurazione elettronica, strutture di Lewis, regola dell'ottetto, orbitali atomici, acidi e basi di Arrhenius, Broensted-Lowry e Lewis.
- Concetti fondamentali di chimica fisica: equilibrio chimico, Keq, termodinamica e cinetica delle reazioni chimiche, energia libera, entalpia, entropia.

Metodi didattici
- lezioni frontali in aula
- test di verifica usando app specifiche o mediante svolgimento a casa di esercizi forniti dal docente e successivamente corretti in aula, per il monitoraggio del grado di apprendimento.
- Esercitazioni in aula con simulazione di prove d'esame, lavorando singolarmente o a gruppi.

Materiale di riferimento
Libri di testo:
- Brown - Foote - Iverson, Chimica Organica, EDISES
- Vollhardt - Schore, Chimica Organica, ZANICHELLI
- Bruice, Chimica Organica, EDISES
- Qualsiasi altro testo di Chimica Organica completo (no "introduzione", "elementi", "fondamenti"...)

Eserciziari:
- Iverson - Iverson, Guida alla soluzione dei problemi da Chimica organica di Brown, Iverson, Anslyn, Foote, EDISES
- D'Auria - Taglialatela Scafati - Zampella, Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organica, LOGHIA
- Nicotra - Cipolla, Eserciziario di Chimica Organica, EDISES

Materiale digitale:
- Team del corso con: slide delle lezioni, esercizi, temi d'esame, video, materiale didattico addizionale, elenco siti web di interesse, forum, test di autovalutazione.
- App Exam Manager della casa editrice EDISES.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
Scritto + orale, votazione in trentesimi.
La prova scritta sarà articolata in due parti. La prima parte comprenderà 20 domande a risposta multipla sul programma svolto a lezione nel primo semestre, valutate come segue: risposta corretta, +0.75; risposta nulla, 0; risposta errata, -0.25. La seconda parte sarà composta da cinque esercizi a risposta aperta, eventualmente divisi in sottopunti, e verterà sul programma svolto nel secondo semestre. Ciascun esercizio varrà 3 punti. Lo studente avrà a disposizione almeno un'ora per svolgere ciascuna parte e almeno due ore per l'intera prova scritta. Il superamento dell'esame prevede il raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 8/15 in ciascuna delle due parti e la votazione complessiva di 18/30.
Prova orale: l'ammissione alla prova orale è vincolata al superamento della prova scritta con una votazione di almeno 18/30. Il colloquio verterà principalmente su concetti e principi della chimica organica. La prova orale si tiene di norma entro 15 gg dallo svolgimento della prova scritta.

Cognomi M-Z +

Siti didattici

Chimica organica (cognomi A-L) (a.a. 2025/26)
Chimica organica (cognomi M-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

Contini Alessandro
Ricevimento:
Su appuntamento
Dipartimento di Scienze Molecolari Applicate ai Biosistemi, via Venezian, 21, 20133 Milano, terzo piano

Pellegrino Sara
Ricevimento:
su appuntamento
Via Golgi 19, edificio 5, corpo A, 3 piano

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025